# 双休检测 13

（时间：60 分钟，满分：90 分）

## 一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·广东惠州模拟预测）已知复数 $z$ 满足 $\mathrm{i}\cdot z=3+\mathrm{i}$（其中 i 为虚数单位），则 $\overline{z}=$（　　）

A. $1-3\mathrm{i}$　　B. $1+3\mathrm{i}$

C. $3-\mathrm{i}$　　D. $3+\mathrm{i}$

**解析：**B　因为 $\mathrm{i}\cdot z=3+\mathrm{i}$，所以 $z=\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{(3+\mathrm{i})\,\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}=\frac{-1+3\mathrm{i}}{-1}=1-3\mathrm{i}$，故 $\overline{z}=1+3\mathrm{i}$. 故选 B.

2.（2026·湖南长沙模拟）复数 $z$ 满足 $z\mathrm{i}+1=2z+\mathrm{i}$，则在复平面内，复数 $z$ 对应的点位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限

C. 第三象限　　D. 第四象限

**解析：**D　由条件可知，$z=\frac{1-\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{3-\mathrm{i}}{5}$，所以复数对应的点为 $\left(\frac{3}{5},-\frac{1}{5}\right)$，为第四象限的点. 故选 D.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,4)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\parallel(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，则 $x=$（　　）

A. 8　　B. 4

C. 2　　D. $-8$

**解析：**A　$2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(4,8+x)$，由 $\boldsymbol{b}\parallel(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$ 得 $4x=2(8+x)$，解得 $x=8$. 故选 A.

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2

C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

**解析：**D　因为 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2$，又 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，则 $|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+|\boldsymbol{b}|^2=1+2+3=6$，所以 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{6}$. 故选 D.

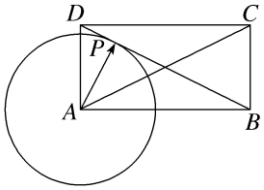
5.（2026·重庆模拟预测）已知 $\boldsymbol{a}$ 为单位向量，$\boldsymbol{b}=(-1,\sqrt{3})$，若 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（　　）

A. $30^\circ$　　B. $60^\circ$

C. $120^\circ$　　D. $150^\circ$

**解析：**B　依题意，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，由 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$，得 $4\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2-4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4$，解得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，则 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{1}{2}$，而 $0^\circ\leqslant\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\leqslant180^\circ$，解得 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=60^\circ$，所以 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $60^\circ$. 故选 B.

6.（2026·广东佛山模拟）如图，已知矩形 $ABCD$ 的边长满足 $AB=2AD=4$，以 $A$ 为圆心的圆与 $BD$ 相切于 $P$，则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}=$（　　）




A. $\frac{32}{5}$　　B. $\frac{36}{5}$

C. 8　　D. $4\sqrt{5}$

**解析：**A　由已知条件可知，$AP\perp BD$，因此$|\overrightarrow{AP}|=\frac{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|}{|\overrightarrow{BD}|}=\frac{2\times4}{2\sqrt{5}}=\frac{4}{\sqrt{5}}$. 故$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AP}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AD}=2|\overrightarrow{AP}|^2=\frac{32}{5}$. 故选 A.

7. 已知非零向量$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$满足$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AB}|}=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{AC}|}$，且$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}$，则△$ABC$为（　　）

A. 钝角三角形　　B. 直角三角形

C. 等腰直角三角形　　D. 等边三角形

**解析：**D　$\because\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AB}|}=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{AC}|}$，$\therefore\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{BC}|}=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{BC}|}$，$\therefore\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\rangle=\cos\langle\overrightarrow{AC},\overrightarrow{CB}\rangle$，$\therefore B=C$，$\therefore$△$ABC$为等腰三角形，又$\because\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}$，$\therefore\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\frac{1}{2}$，$\therefore\cos A=\frac{1}{2}$，又$A\in(0,\pi)$，$\therefore A=\frac{\pi}{3}$，$\therefore$△$ABC$为等边三角形. 故选 D.

## 二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·甘肃金昌模拟预测）已知复数$z$满足$\overline{z}(1-2i)=3+4i$，i 为虚数单位，$\overline{z}$是$z$的共轭复数，则下列说法正确的是（　　）

A. $z=-1+2i$

B. $|\overline{z}+i|=\sqrt{10}$

C. $z\cdot\overline{z}=5$

D. $z^2$在复平面上对应的点在第二象限

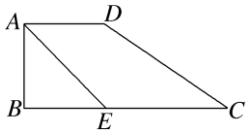
**解析：**BCD　对于 A，由$\overline{z}(1-2i)=3+4i$，则$\overline{z}=\frac{3+4i}{1-2i}=\frac{(3+4i)(1+2i)}{5}=-1+2i$，所以$z=-1-2i$，故 A 错误；对于 B，由$|\overline{z}+i|=|-1+2i+i|=|-1+3i|=\sqrt{10}$，故 B 正确；对于 C，由$z\cdot\overline{z}=(-1-2i)\cdot(-1+2i)=5$，故 C 正确；对于 D，由$z^2=(-1-2i)^2=-3+4i$，故$z^2$在复平面上对应的点$(-3,4)$在第二象限，故 D 正确. 故选 B、C、D.

9.（2026·湖北黄冈模拟预测）在直角梯形$ABCD$中，$AD\parallel BC$，$AB\perp BC$，$BC=2AB=2AD=4$，$E$为$BC$的中点，则（　　）

A. $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{DC}$　　B. $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}=8$

C. $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{AC}=2\sqrt{5}$　　D. $(2\overrightarrow{AD}-4\overrightarrow{AB})\perp\overrightarrow{AC}$

**解析：**ABD　对于 A，由$AD\parallel EC$，且$AD=EC=2$，得四边形$AECD$为平行四边形，因此$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{DC}$，故 A 正确；对于 B，$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}\cdot(2\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB})=2\overrightarrow{AD}^2=8$，故 B 正确；对于 C，$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})=\overrightarrow{AB}^2=4$，故 C 错误；对于 D，$(2\overrightarrow{AD}-4\overrightarrow{AB})\cdot\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}-4\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{AC}=16-16=0$，因此$(2\overrightarrow{AD}-4\overrightarrow{AB})\perp\overrightarrow{AC}$，故 D 正确. 故选 A、B、D.




## 三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·广东广州模拟）已知向量$\boldsymbol{a}=(-2,\lambda)$，$\boldsymbol{b}=(1,1)$，且$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则$\lambda=$____2____；向量$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$在向量$\boldsymbol{b}$上的投影向量的坐标为____（−1，−1）____.

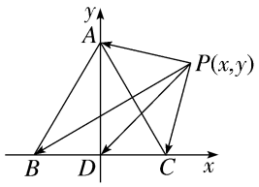
**解析：** 由题意可得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-2+\lambda=0$，所以 $\lambda=2$. 记 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(-3,1)$，则向量 $\boldsymbol{c}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{-2}{2}\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}=(-1,-1)$.

11.（2026·黑龙江牡丹江模拟）若实数 $a$，$b$，$c$ 满足 $a^2+a+b\mathrm{i}<2+c\mathrm{i}$，集合 $A=\{x\mid x=a\}$，$B=\{x\mid x=b+c\}$，则 $A\cap\complement_{\mathbf{R}}B=$ _____.

**解析：** 由于只有实数才能比较大小，故 $a^2+a+b\mathrm{i}<2+c\mathrm{i}\Leftrightarrow\begin{cases}a^2+a<2,\\ b=c=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}-2<a<1,\\ b=c=0,\end{cases}$ 因此 $A=\{x\mid -2<x<1\}$，$B=\{0\}$，故 $A\cap\complement_{\mathbf{R}}B=\{x\mid -2<x<1\}\cap\{x\mid x\in\mathbf{R},\ x\neq0\}=\{x\mid -2<x<0\text{ 或 }0<x<1\}$.

12. 已知△$ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，$P$ 为平面 $ABC$ 内一点，则$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$ 的最小值是 _____.

**解析：** 建立如图所示的平面直角坐标系，以 $BC$ 中点为坐标原点，则 $A(0,\sqrt{3})$，$B(-1,0)$，$C(1,0)$，设 $P(x,y)$，则$\overrightarrow{PA}=(-x,\sqrt{3}-y)$，$\overrightarrow{PB}=(-1-x,-y)$，$\overrightarrow{PC}=(1-x,-y)$，则$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=2x^2-2\sqrt{3}y+2y^2=2\left[x^2+\left(y-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2-\frac{3}{4}\right]$，所以当 $x=0$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$时，取得最小值 $2\times\left(-\frac{3}{4}\right)=-\frac{3}{2}$.




## 四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知复数 $z_1=-2+4\mathrm{i}$，$z_2=-1-3\mathrm{i}$.

（1）求 $\frac{\overline{z}_1}{z_2}$；

（2）在复平面内，复数 $z_1$，$z_2$ 对应的向量分别是$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，其中 $O$ 是原点，求∠$AOB$ 的大小.

**解：**（1）因为 $z_1=-2+4\mathrm{i}$，所以$\overline{z}=-2-4\mathrm{i}$，又 $z_2=-1-3\mathrm{i}$，

所以$\frac{\overline{z}_1}{z_2}=\frac{-2-4\mathrm{i}}{-1-3\mathrm{i}}=\frac{2+4\mathrm{i}}{1+3\mathrm{i}}=\frac{(2+4\mathrm{i})(1-3\mathrm{i})}{(1+3\mathrm{i})(1-3\mathrm{i})}$

$=\frac{2-6\mathrm{i}+4\mathrm{i}+12}{10}=\frac{14-2\mathrm{i}}{10}=\frac{7}{5}-\frac{1}{5}\mathrm{i}$.

（2）依题意知向量$\overrightarrow{OA}=(-2,4)$，$\overrightarrow{OB}=(-1,-3)$，

于是有$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=(-2)\times(-1)+4\times(-3)=-10$，

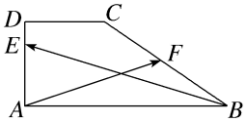
$|\overrightarrow{OA}|=\sqrt{(-2)^2+4^2}=2\sqrt{5}$，$|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{(-1)^2+(-3)^2}=\sqrt{10}$，

因为∠$AOB$ 为$\overrightarrow{OA}$与$\overrightarrow{OB}$的夹角，

所以 $\cos\angle AOB=\cos\langle\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\rangle=\frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|}=\frac{-10}{2\sqrt{5}\times\sqrt{10}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，

又∠$AOB\in[0,\pi]$，则∠$AOB=\frac{3}{4}\pi$.

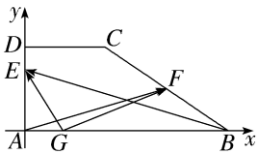
14.（15 分）如图，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AB\perp AD$，$AB\parallel CD$，$AB=10$，$AD=CD=4$，$\overrightarrow{AD}=4\overrightarrow{ED}$，$\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{FC}$.




（1）求$\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BE}$；

（2）若 $G$ 为边 $AB$ 上一点，且$\overrightarrow{GE}\perp\overrightarrow{GF}$，求$\frac{|\overrightarrow{AG}|}{|\overrightarrow{GB}|}$.

**解：**（1）如图，以 $A$ 为原点，$AB$，$AD$ 所在直线分别为 $x$ 轴，$y$ 轴建立平面直角坐标系，则 $A$（0，0），$E$（0，3），$B$（10，0），$C$（4，4），$F$（7，2），




因为$\overrightarrow{AF}$=（7，2），$\overrightarrow{BE}$=（−10，3），

所以$\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BE}$=（7，2）·（−10，3）=−70+6=−64.

（2）如图，设 $G$（$x$，0），则$\overrightarrow{GE}$=（−$x$，3），$\overrightarrow{GF}$=（7−$x$，2），

因为$\overrightarrow{GE}\perp\overrightarrow{GF}$，所以$\overrightarrow{GE}\cdot\overrightarrow{GF}$=−$x$（7−$x$）+6=$x^2$−7$x$+6=0，解得 $x$=1 或 $x$=6，

所以 $G$（1，0）或（6，0），所以$\overrightarrow{AG}$=（1，0），$\overrightarrow{GB}$=（9，0）或$\overrightarrow{AG}$=（6，0），$\overrightarrow{GB}$=（4，0），故$\frac{|\overrightarrow{AG}|}{|\overrightarrow{GB}|}$=$\frac{1}{9}$或$\frac{3}{2}$